

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
(Н И У « Б е л Г У »)

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра информационных и робототехнических систем

Отчет по лабораторной работе № 4
Тема работы
«Изучение принципов работы и использования
Регистров»
«Функциональные компоненты цифровых систем»

студента очного отделения
2 курса группы 12002408
Блинов Кирилл Игоревич

Проверил:
Яловенко Сергей Алексеевич

БЕЛГОРОД 2026

Цель работы: изучить принципы работы и способы применения регистров.

Результаты выполнения работы:

Вариант 3

Задание 1

1. Изучение особенностей функционирования сдвигающего регистра и выполняемых им микроопераций.

Подключите к информационным входам и входу режима работы E микросхемы $K155IP1$ тумблеры для формирования логических уровней, а на объединённые входы синхронизации подайте сигнал от кнопки стенда. Выходы микросхемы подключите к логическим индикаторам. Установите на информационных входах $D[3/0]$ предложенное в таблице 8 число и при произвольном исходном состоянии регистра с помощью кнопки синхронизации, тумблера управления входом E и тумблера управления входом последовательного приёма информации $D3>$ имитируйте показанные на рисунке 29 входные сигналы. В процессе формирования сигналов постройте временные диаграммы для всех выходов регистра. Объясните наблюдаемые сигналы, указав стрелками причинно-следственные связи. Укажите режимы работы регистра в разные моменты времени.

Таблица 8

Вариант	1	2	3	4	5	6
D[3/0]	1101	0011	1110	1010	0110	1100
Вариант	7	8	9	10	11	12
D[3/0]	1011	0110	0101	1001	0111	1110

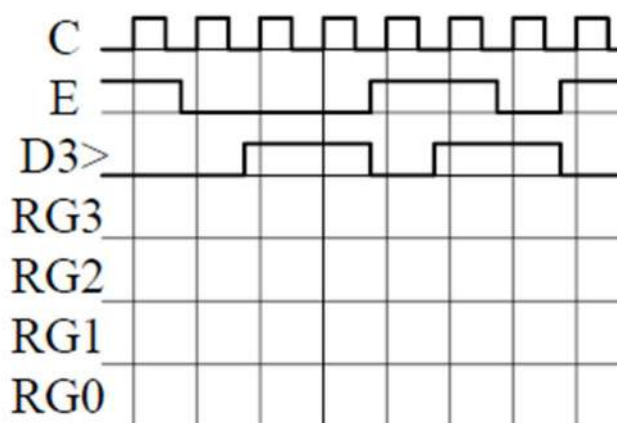


Рис. 29. Временные диаграммы управляющих сигналов

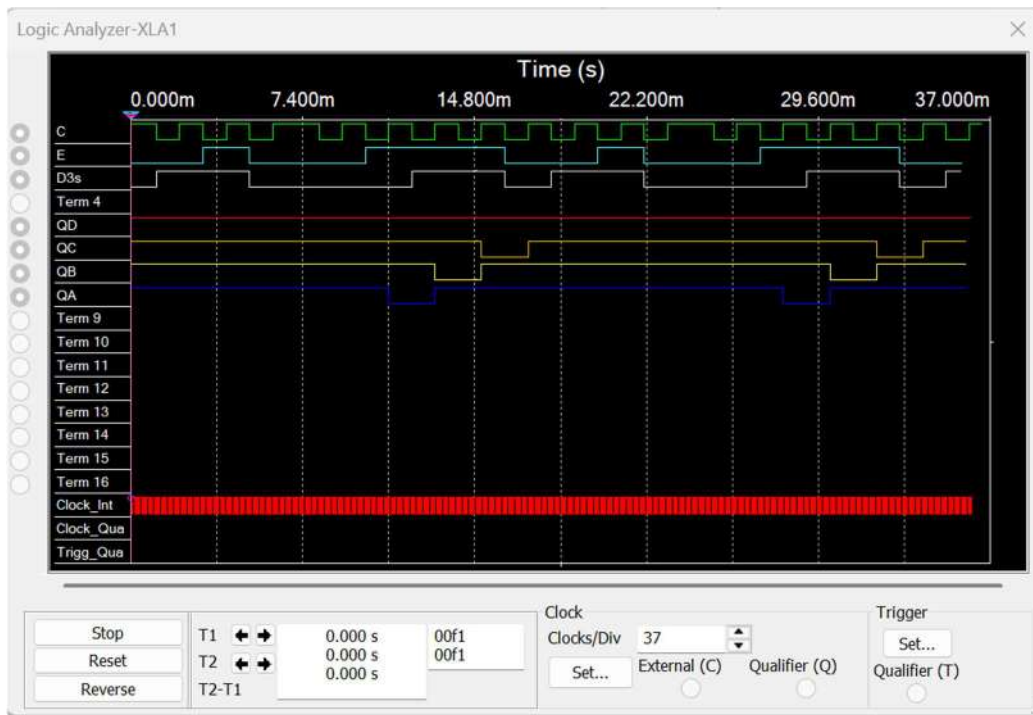


Рисунок 3 – Логический анализатор



Рисунок 4 - Осциллограф с графиком сигнала переключения режима (инвертирован по отношению к тому, что в методичке из-за особенности работы 74195N-регистра) и сигналом установки кодового слова при сдвиге ($D_s = D >$)

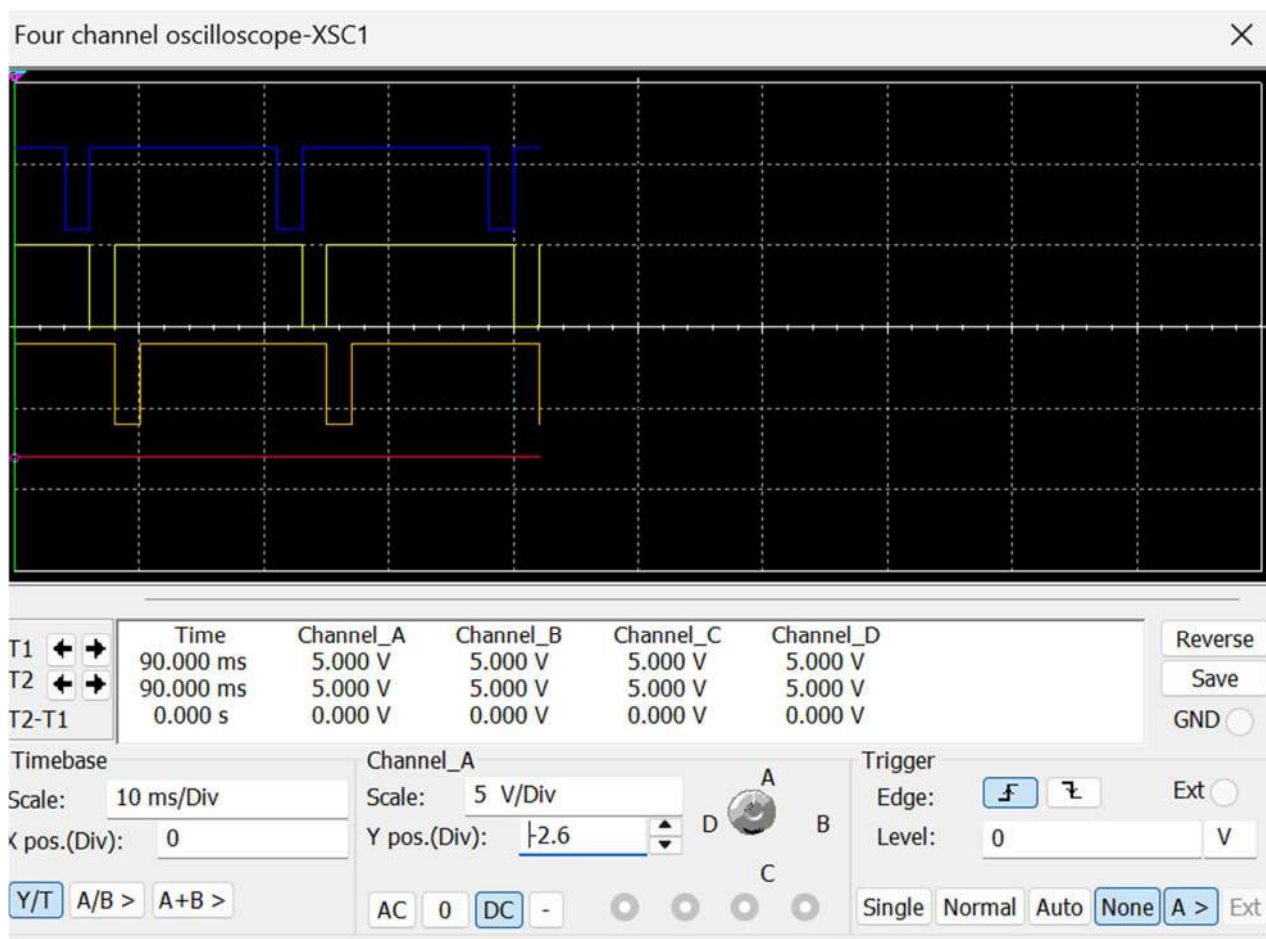


Рисунок 5 – Осциллограф с графиками информационных выходов

Задание 2

2. Изучение особенностей работы сдвигающего регистра в счётчике Джонсона (Мёбиуса).

Подайте на входы $D[3/0]$ нули, а выход $RG0$ соедините через инвертор с входом $D3$. Синхросигнал сформируйте от кнопки. Подав на вход E логическую единицу, нажатием кнопки запишите во все разряды регистра нули. Изменив состояние сигнала E на противоположное, подайте с помощью кнопки 9 импульсов, контролируя поведение выходных сигналов регистра. Постройте временные диаграммы синхросигнала, сигнала E и всех выходных сигналов регистра и объясните поведение.

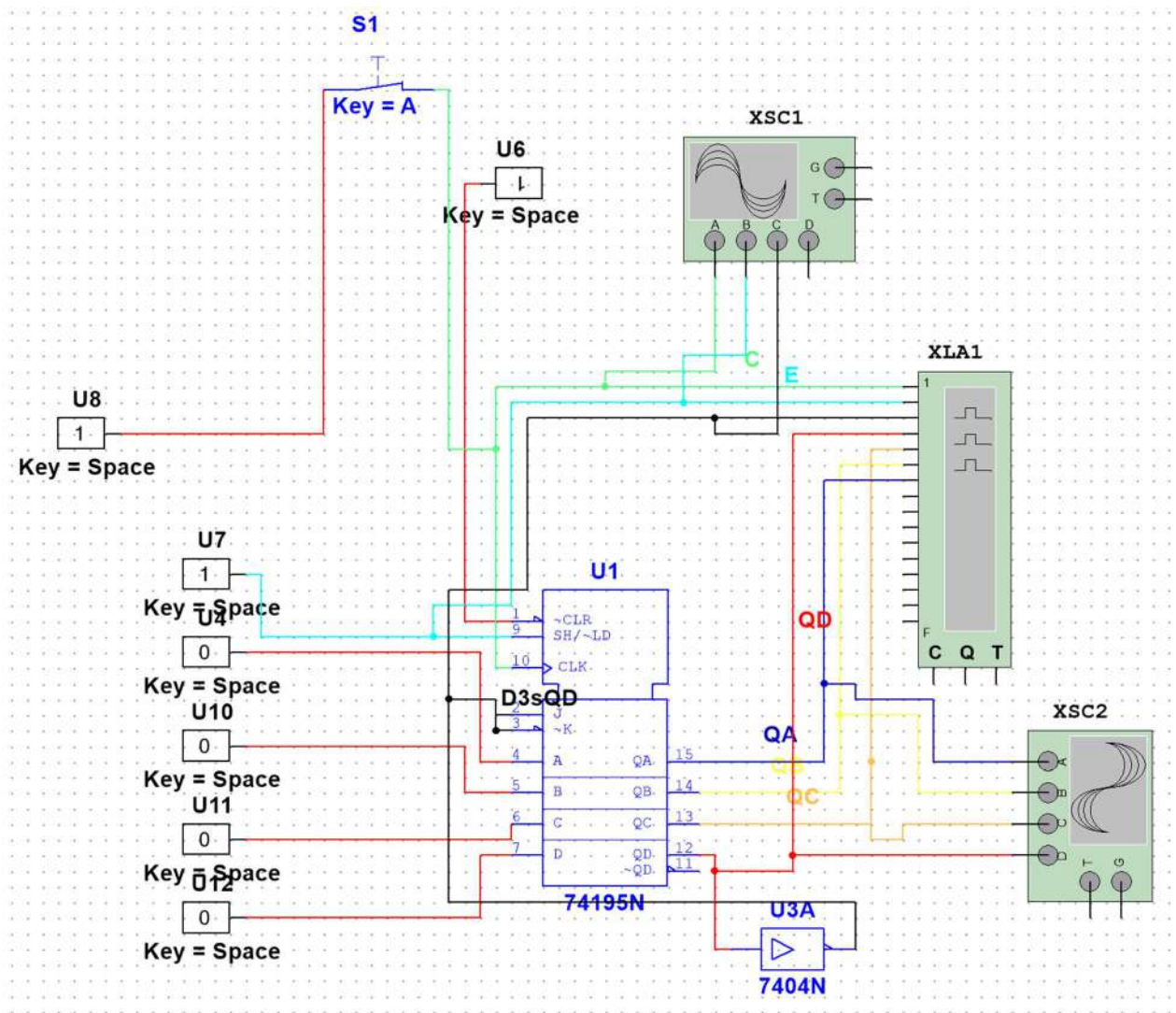


Рисунок 6 – Схема для выполнения задания 2

Вывод: счётчик Мёбиуса позволяет последовательно заполнять разряды регистра единицами, после чего нулями (или наоборот). В процессе работы образуются соответствующие горочки. Чтобы эффект проявился, необходимо, чтобы вход триггера, определяющий какое значение вписывать при сдвиге (JK/D3>) получал информацию через инвертор с информационного выхода, который при сдвиге получает новое значение последним (RG0/QD).



Рисунок 7 – Логический анализатор

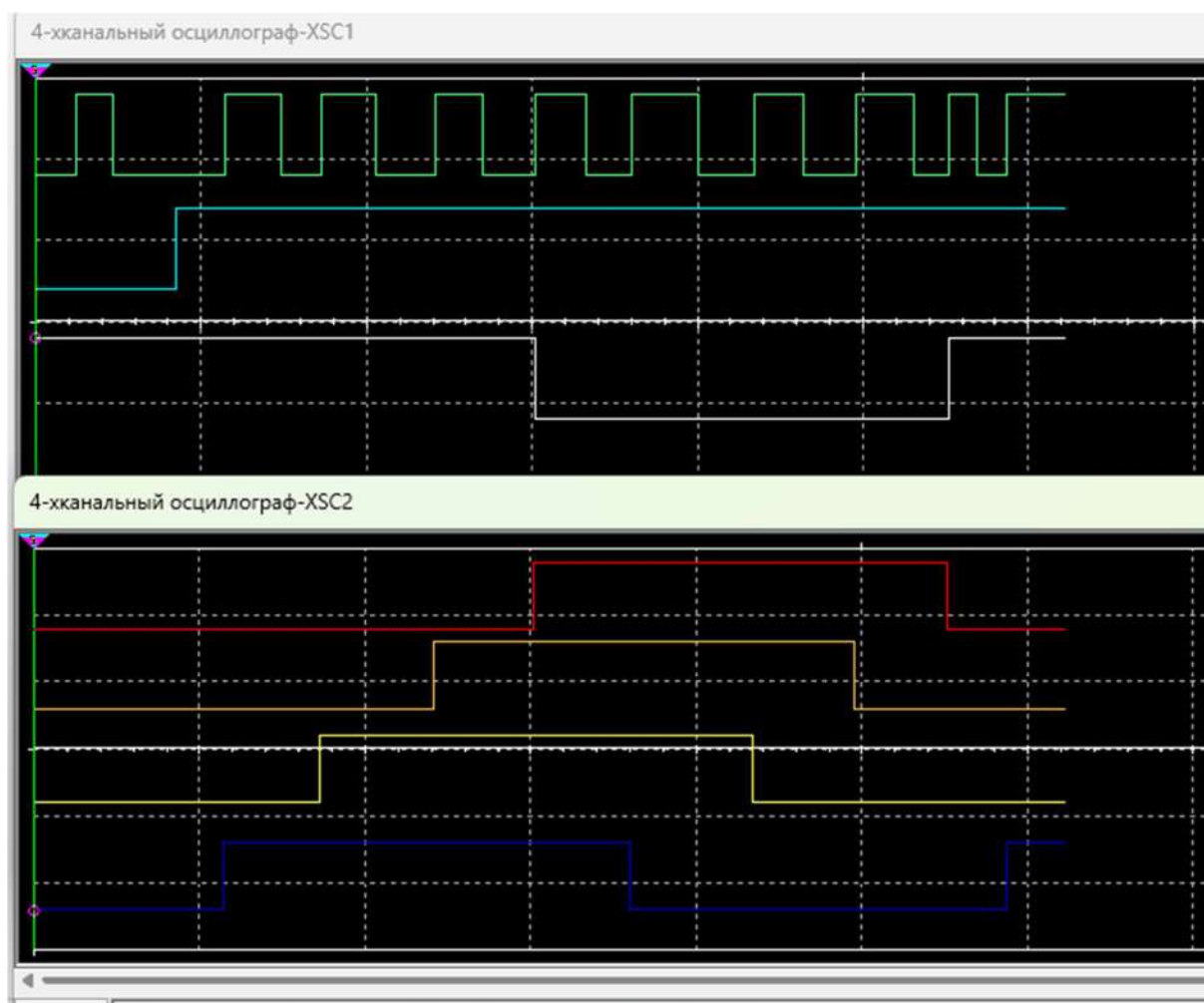


Рисунок 8 – Совмещённые осциллографы с временными диаграммами управляющих сигналов и информационными выходами

Задание 3

3. Изучение особенностей работы накапливающего сумматора.

Соберите накапливающий сумматор (рис. 27) на стенде, используя тумблеры для формирования числа B на входах сумматора и управляющего сигнала E на входе регистра. Подключите к выходам регистра и сумматора индикаторы состояния. Подайте на входы B сумматора число из таблицы 8. При $E=0$ запишите подачей четырёх импульсов ноль в регистр. Измените состояние сигнала E на единичное. Подачей импульса на вход синхронизации запишите число в регистр. Обратите внимание на информацию, наблюдаемую на выходах регистра и сумматора. Объясните то, что видите. Подайте на входы B сумматора число 1101. Подачей импульса на вход синхронизации запишите в регистр сумму. Предполагая исходное состояние регистра равным нулю, постройте временные диаграммы работы накапливающего сумматора, на которых изобразите два импульса синхронизации, сигнал E , информацию на входах B сумматора, на выходах регистра и сумматора.

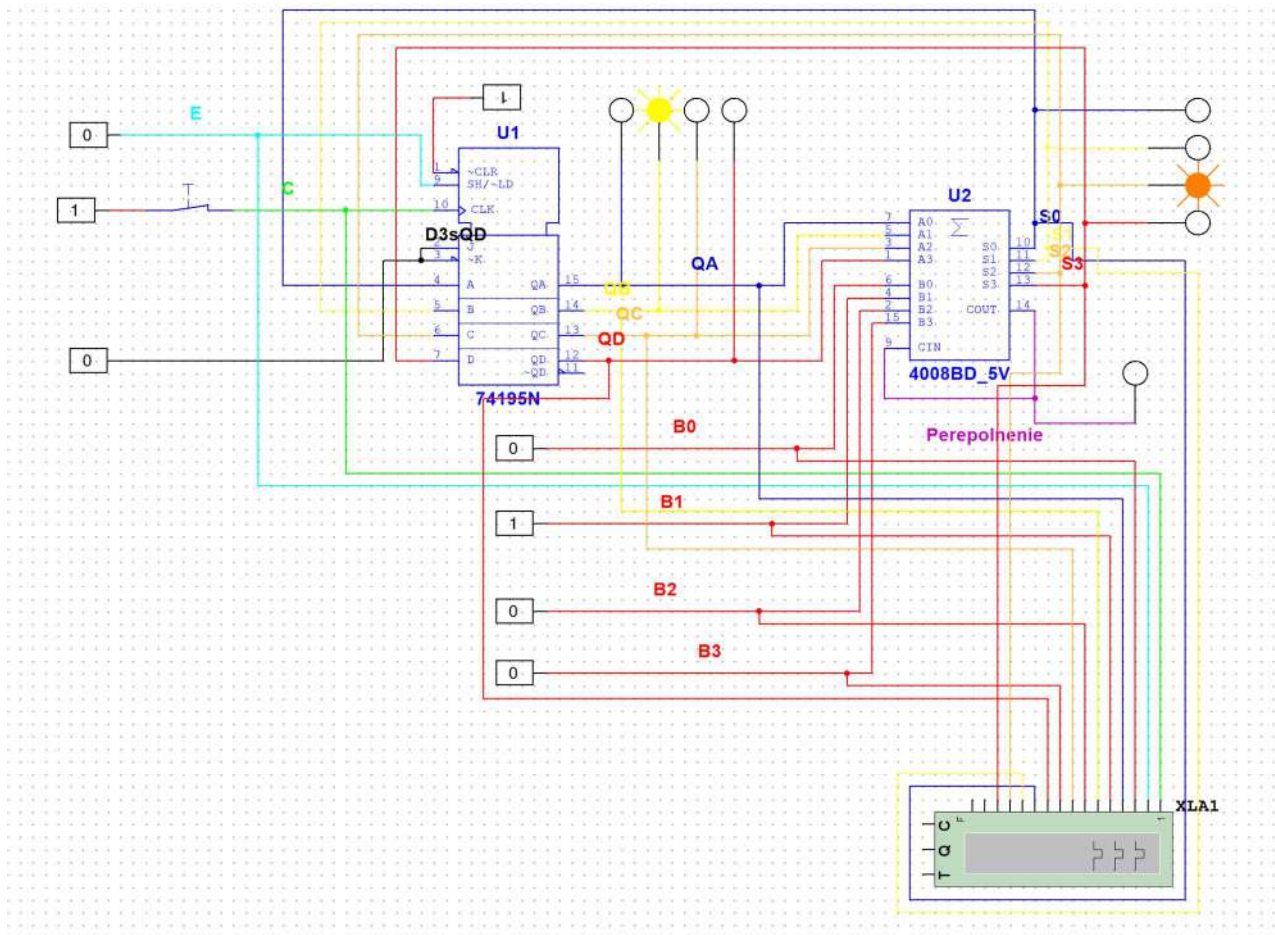


Рисунок 9 – Схема для выполнения задания 3 (Первый цикл)

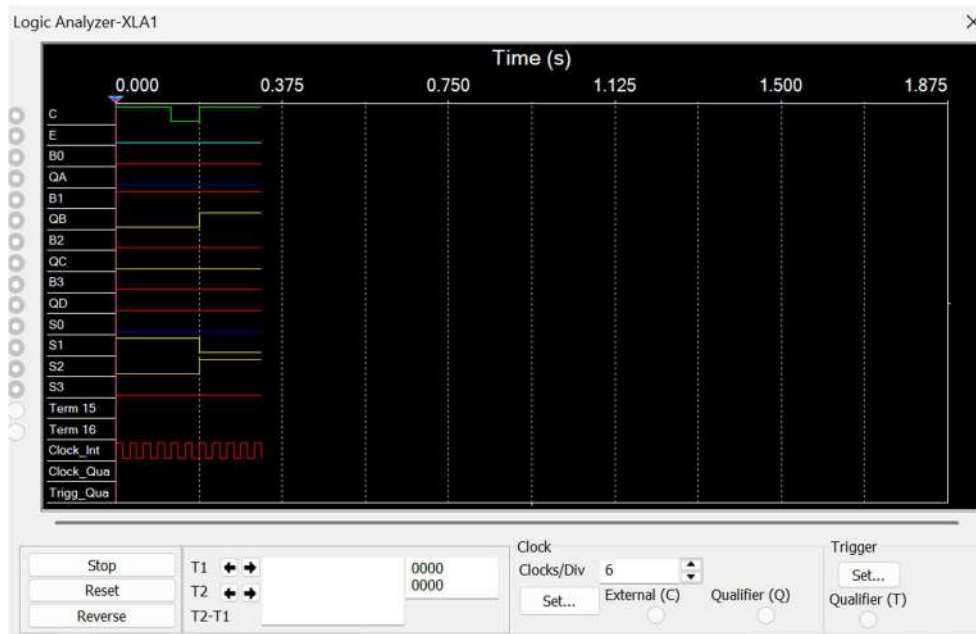


Рисунок 10 – Логический анализатор «первое сложение»

На рисунке 10 описаны пять тактов работы накапливающего сумматора. Первые четыре такта регистр находился в режиме сдвига, получая четыре сигнала

переднего фронта С была выполнена установка выходов QA-QD в нулевое значение. В пятом такте регистр находился в состоянии записи. За один период смены восходящего фронта синхросигнала С сумматор сложил сформированное число В(0010) и А(0000), после чего на выходе S получилось число (0010). Так как цикл работы регистра начинается с момента получения информации на входы и заканчивается выводом полученной информации на выходы, то сумматор вывел на выходы полученную сумму(0010). Цикл работы сумматора начинается с считывания информации на входах А и В, а заканчивается выводом суммы на выход S, то есть после того, как регистр вывел полученную сумму S(0010), сумматор воспринял её как число А и успел сложить с числом В(0010), на выходе S успел сформировать сумму (0100). Убедиться в этом можно, рассмотрев показания лампочек на рисунке 9 (числа читаются справа на лево и снизу вверх соответственно

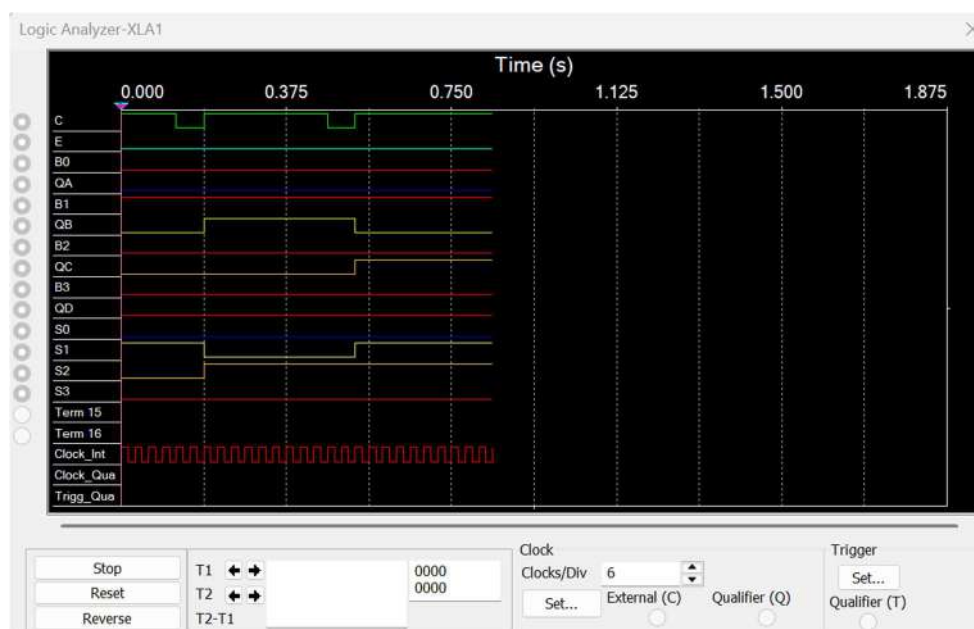


Рисунок 11 – Логический анализатор с временными диаграммами (2 период)

После того, как значение входа В было изменено на 1101, был подан синхросигнал на регистр, он находясь в режиме чтения не считал результат последней суммы S(1010) сумматора, и передал на выходы Q число (0101), сумматор сложил Q и В и получил сумму S(10010), что выходит за пределы четырёхразрядного числа, случилось переполнение разрядной сетки и он(так как я соединил разрядный выход и вход) новый разряд сложил с младшим разрядом и получил число S(0011), это же значение записалось в регистр, и это же значение он вывел на выходах Q(0011). Но сумматор на этом не остановился и сложил число Q(0011) с В(1101), получил S(10000), переполнился и снёс

запоминающий сумматор запоминает результат первого сложения и игнорирует безудержный темп сумматора.

Задание 4

4. Изучение особенностей работы счётчика, построенного на базе накапливающего сумматора.

Превратите накапливающий сумматор в четырёхразрядный счётчик, который при подаче каждого импульса на синхронизирующий вход С выполняет предложенную в таблице 9 микрооперацию. Поясните работу счётчика временными диаграммами при произвольном исходном состоянии регистра и подаче двух импульсов синхронизации. Объясните предложенные временные диаграммы.

$$\frac{3}{RG=RG+2}$$

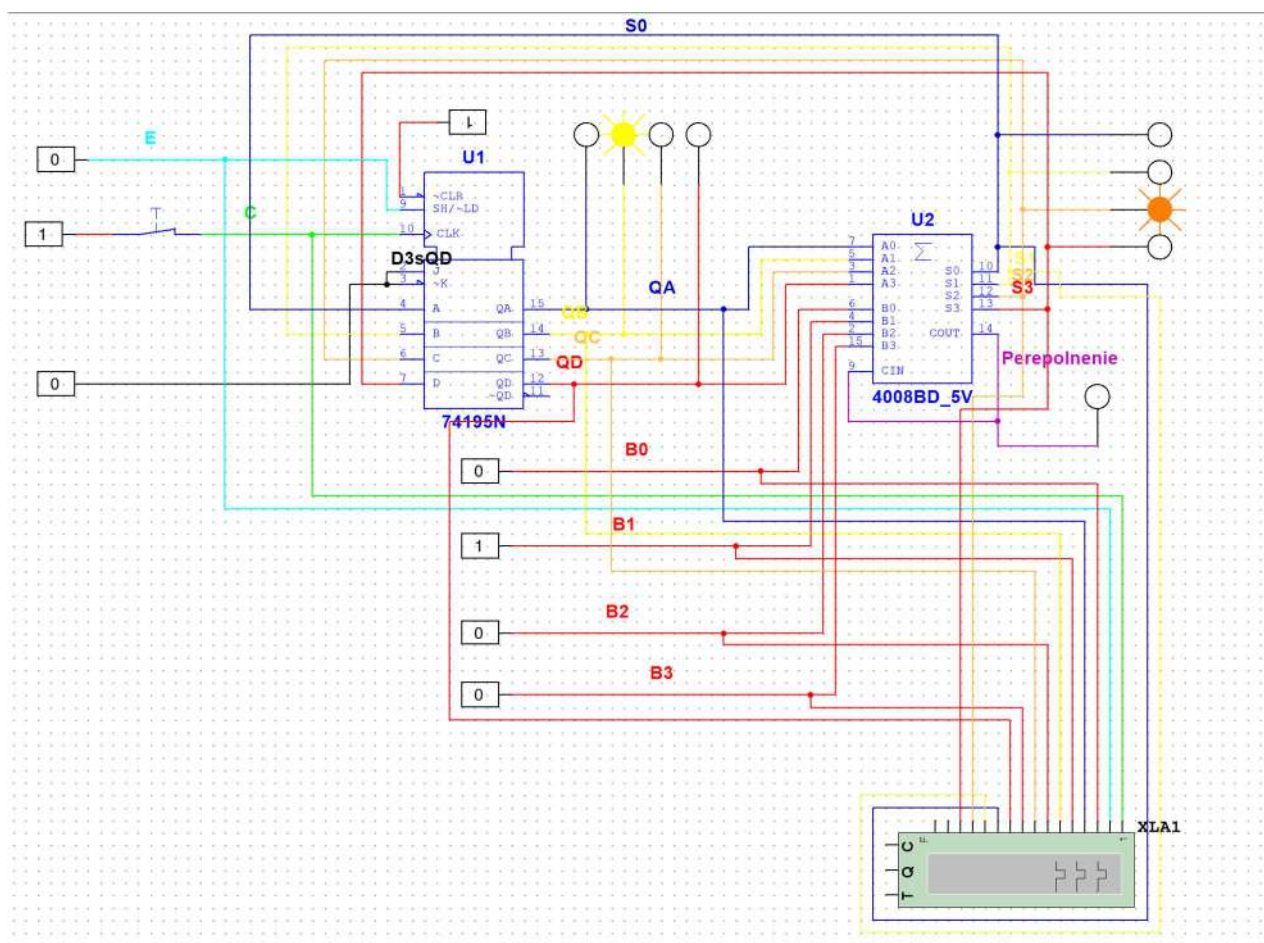


Рисунок 14 – Схема для выполнения задания 4(первый цикл)

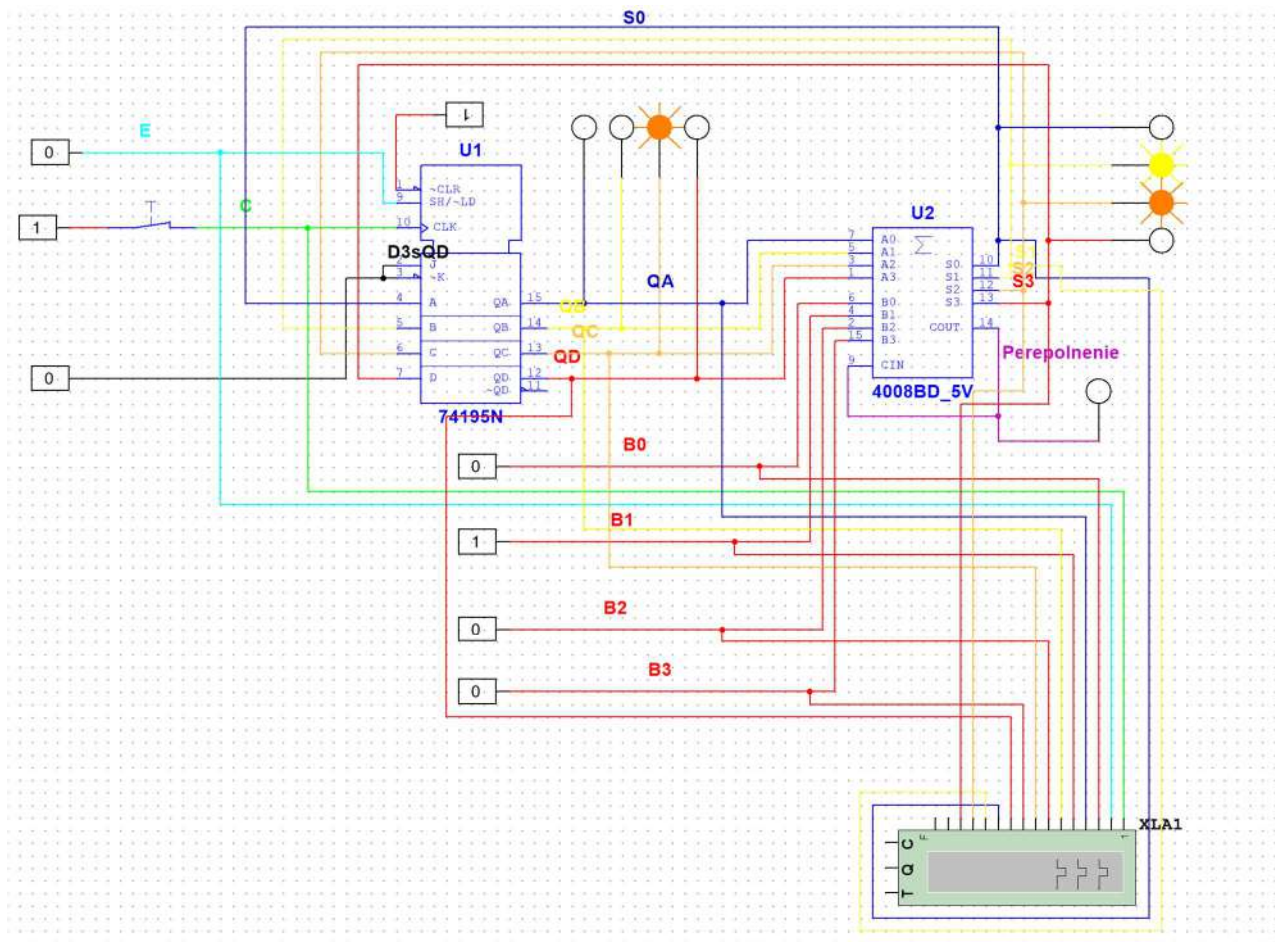


Рисунок 15 – 2 цикл

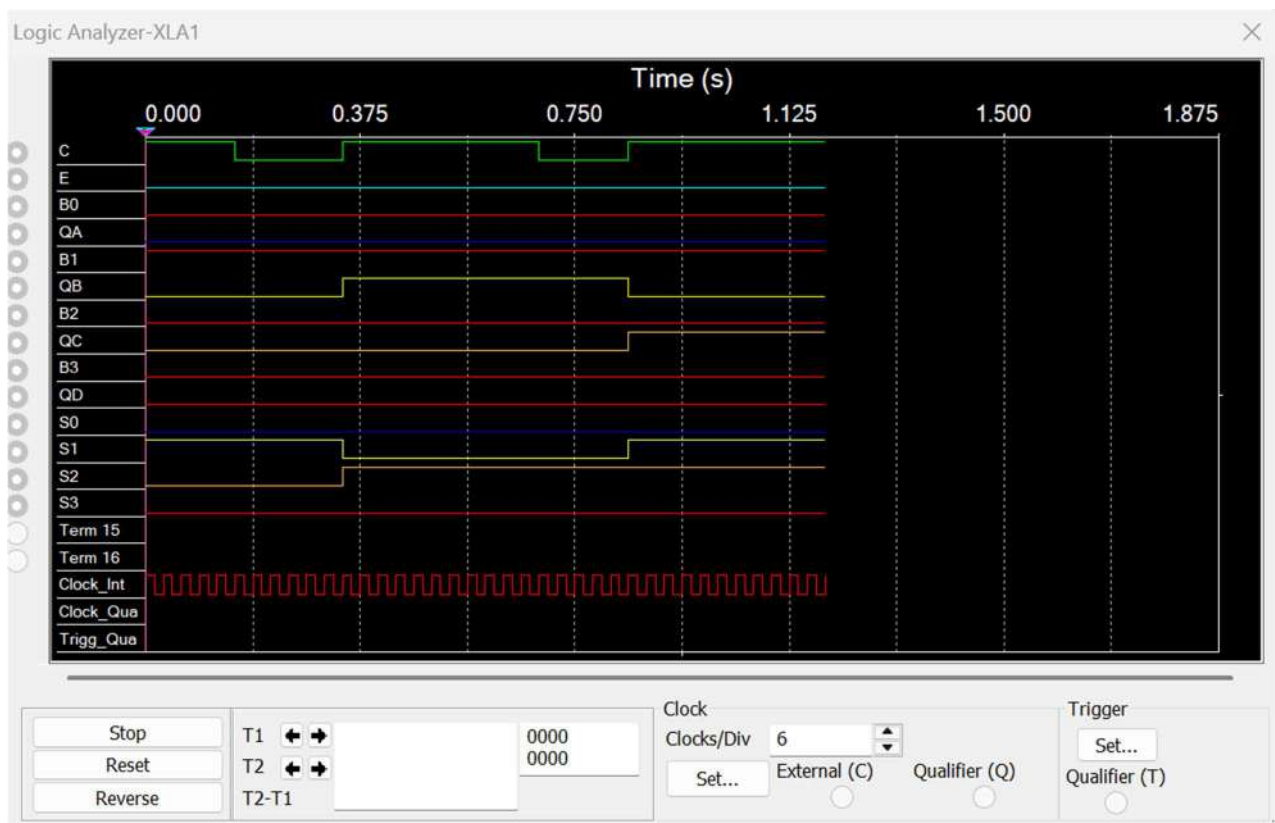


Рисунок 17 – Логический анализатор с временными диаграммами

Задача состояла в том, чтобы превратить накапливающий сумматор в счётчик, который каждый цикл своей работы прибавляет к предыдущему своему значению 2(0010). Произвольным начальным значением регистра Q было выбрано 0000. Первый цикл $0000+0010 = 0010$; второй цикл $0010+0010=0100$; сумматор может представить как сумму двух слагаемых и максимальное число, которое может хранить 4-х разрядный регистр). На временной диаграмме заметно, как менялась сумма S, и что выходы Q принимали значения посчитанной суммы.

Задание 5

5*. Проектирование реверсивного счётчика

Используя схему накапливающего сумматора, на входах В предложите комбинационную схему, которая в зависимости от состояния дополнительного сигнала управления превращает схему в суммирующий или в вычитающий счётчик. Счёту подлежат импульсы, поступающие на вход синхронизации регистра. В режиме суммирования каждый синхроимпульс должен увеличивать состояние регистра на единицу (выполняется микрооперация $RG:=RG+1$), а в режиме вычитания – уменьшать на два (выполняется микрооперация $RG:=RG-2$). Определите, какой 25

уровень сигнала надо подать на вход режима работы микросхемы регистра. Смоделируйте всю схему на компьютере с дополнительным управляющим входом, опишите поведение и постройте временные диаграммы работы.

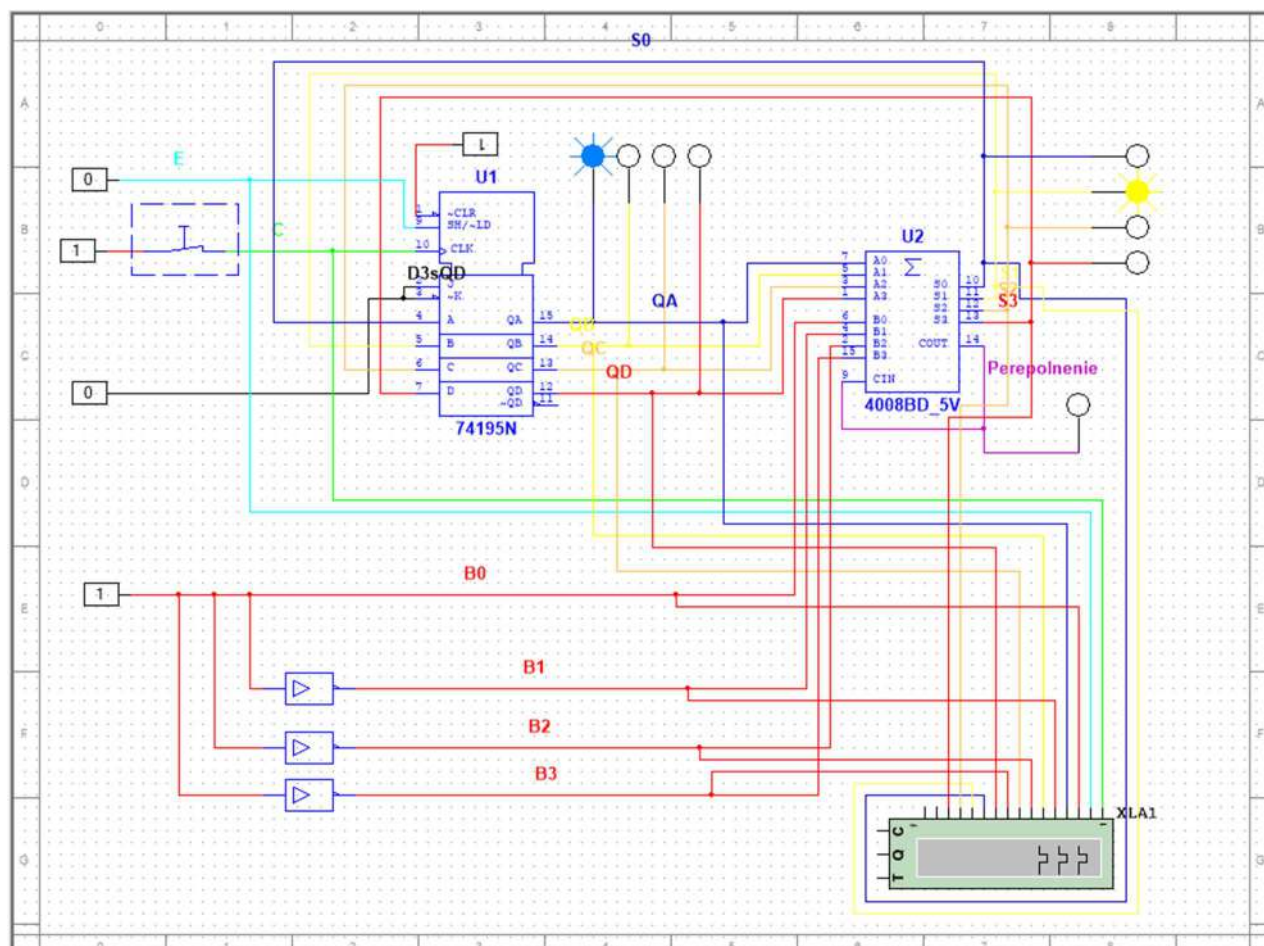


Рисунок 18 – Схема для задания 5 (первый цикл)

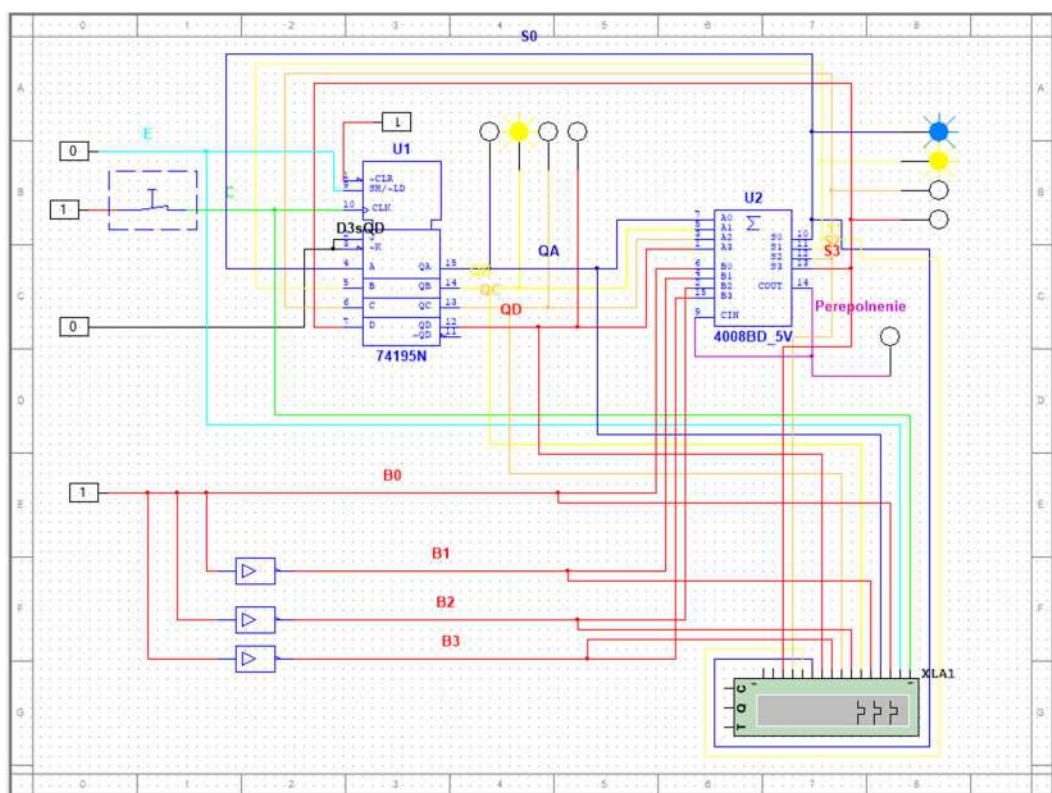


Рисунок 19 – Схема для задания 5 (2 цикл)

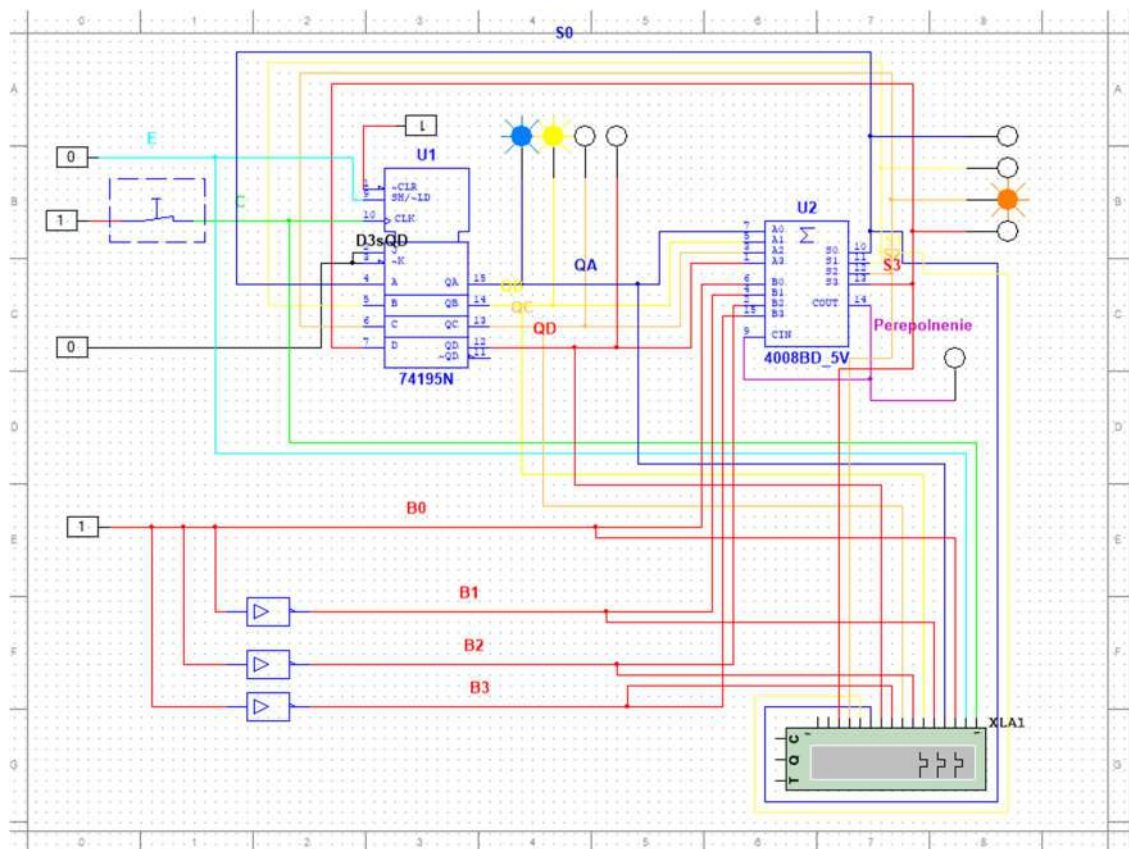


Рисунок 20 – 3 цикл

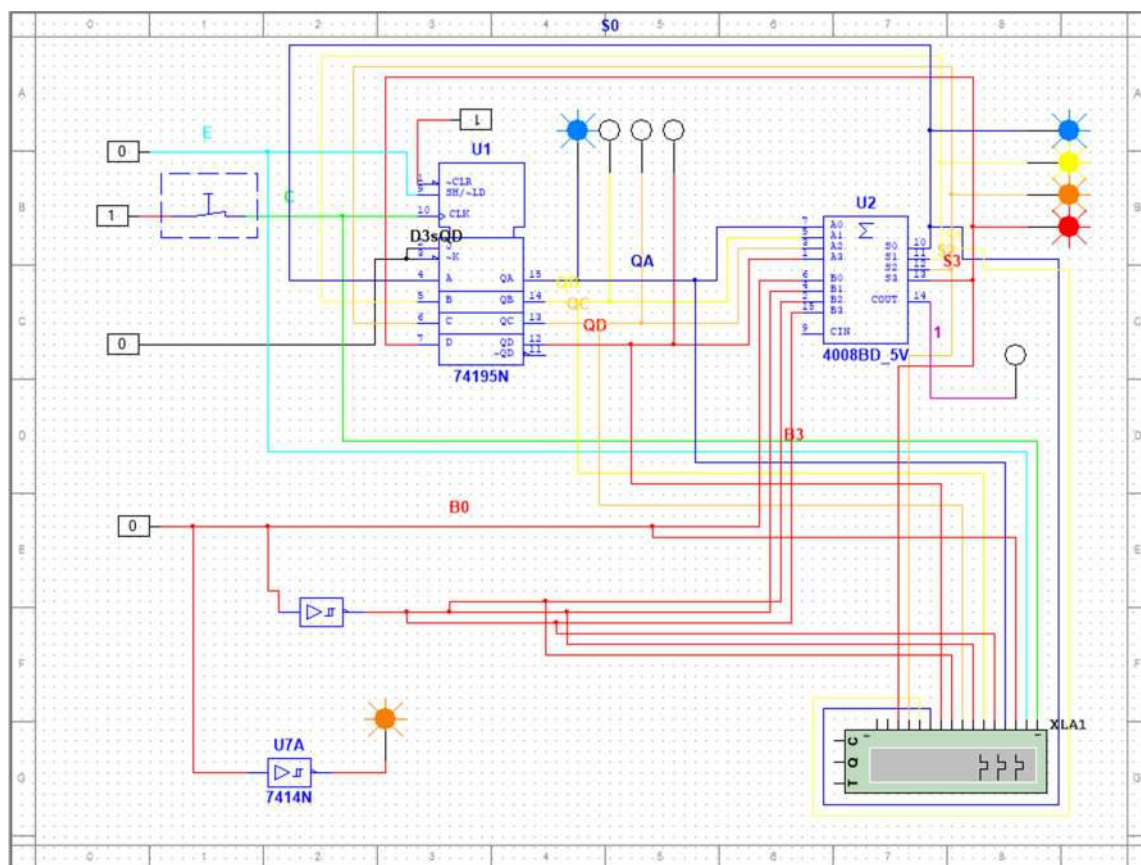


Рисунок 21 – 4 цикл (схема переделана с учётом того, что обычный инвертор оказывается преобразовывать сигнал от кнопки)



Рисунок 22 – Логический анализатор с временными диаграммами

Для обеспечения возможности переключения режимов работы счётчиков, была разработана мини-схема, состоящая из кнопки и цифрового инвертора(который на самом деле триггер под капотом), вход В0 получает неинвестированное значение кнопки, выходы В1-В3 – инвертированное. То есть в зависимости от состояния кнопки, на входе В формируются слова 0001, что соответствует 1, 1110, что соответствует «-2» в дополнительном коде.

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были изучены принцип работы регистра и способы его применения